

CUENCA DEL RÍO PRIMERO-SUQUIA CÓRDOBA CAPITAL - CÓRDOBA

ARGENTINA

Fecha elaboración: Octubre 2024

1 Sinopsis de la cuenca focalizada

La **cuenca del Río Primero (Suquía)**, ubicada en la provincia de Córdoba, Argentina, alberga una población superior a 2,6 millones de habitantes y atraviesa nueve municipios. Presenta un marcado gradiente de actividades económicas que influyen directamente en sus condiciones ambientales: en la cuenca alta predominan las industrias de cal y molienda de roca granítica; en la cuenca media, los servicios, el comercio y la industria automotriz; y en la cuenca baja, las actividades agrícolas y ganaderas. **La cobertura de alcantarillado en la ciudad principal Córdoba alcanza el 48,53% y no se dispone de datos oficiales sobre la cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales.**

Se estima una generación anual de 114,87 millones de m³ de aguas residuales domésticas en la cuenca, lo que representa una presión significativa sobre el recurso hídrico.

Aunque no se cuenta con información cuantificada sobre la oferta y la demanda hídrica, el nivel de estrés hídrico focalizado en la ciudad principal se clasifica como bajo (<10%).

Ante este panorama, es fundamental mantener una gestión preventiva y sostenible, que incluya inversiones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos.

En el ámbito normativo, existen antecedentes judiciales relevantes, como el amparo "Marchisio y otros" (2003), presentado ante la contaminación del río Suquía y de los pozos de agua asociados. A nivel provincial, el marco legal está constituido por un conjunto de leyes, decretos y resoluciones que regulan la gestión de los recursos hídricos y los efluentes líquidos, entre ellas el **Código de Aguas (Ley 5589)**, la **creación de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI)** y diversas normas técnicas sobre vertidos, perforaciones y cánones por uso de cuerpos receptores.

La ciudad de Córdoba, principal núcleo urbano de la cuenca, alberga alrededor de 1,4 millones de habitantes, con una densidad media de 215 hab/km². **El servicio de acueducto es prestado por Aguas Cordobesas S.A., una empresa privada con más de 500 mil usuarios conectados, bajo un régimen de concesión.**

En cuanto al sistema de alcantarillado, está administrado por el municipio de Córdoba, aunque no se dispone de información actualizada sobre su cobertura efectiva ni sobre las condiciones técnicas de operación de la red.

La principal infraestructura de tratamiento es la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Bajo Grande. La planta original se encuentra fuera de servicio desde hace varios años, lo que motivó la construcción de una nueva instalación, denominada EDAR Bajo Grande II, actualmente operada por Supercemento S.A. bajo concesión pública con licitaciones cada 18 meses. Inaugurada en 2023, la planta tiene una capacidad instalada de 360.000 m³/día, aunque el caudal medio tratado es de aproximadamente 12.500 m³/h, debido a la cobertura incompleta del sistema de recolección.

La inversión total ascendió a 24.431 millones de pesos argentinos, financiada en un 70% por el gobierno nacional y en un 30% por la provincia de Córdoba.

El Plan Integral de Cloacas de la ciudad proyecta alcanzar una cobertura de tratamiento del 95% para el año 2030.

En el componente financiero, las obras de saneamiento fueron incorporadas al Plan Integral de Cloacas, aunque aún no se dispone de información oficial detallada sobre su implementación. Actualmente, se ejecutan obras complementarias de ampliación y mantenimiento, financiadas por fondos nacionales y provinciales.

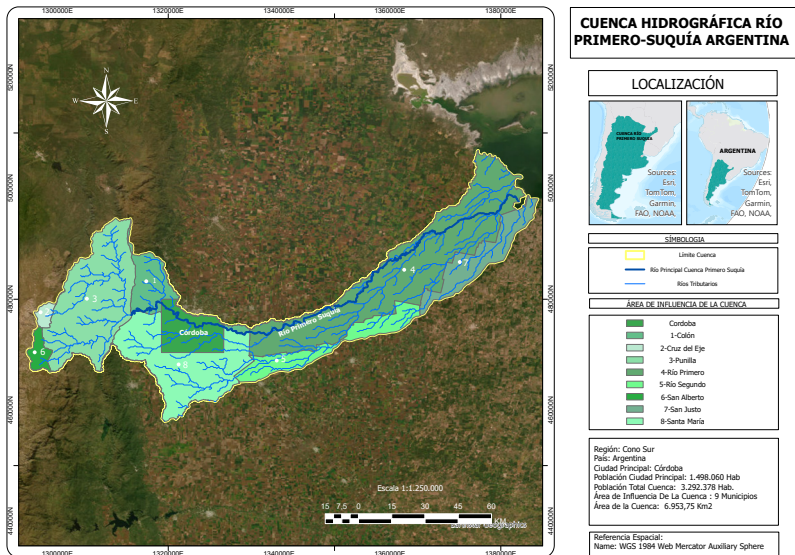
Finalmente, desde la perspectiva social y de salud pública, **se han reportado problemas sanitarios en barrios aledaños al río Suquía, como Villa Warcalde, donde se han registrado casos de enfermedades respiratorias, dérmicas, gastrointestinales y oculares vinculadas a la contaminación.** En 2014, las autoridades locales declararon la emergencia ambiental y sanitaria debido a la contaminación generada por el funcionamiento deficiente de la planta EDAR, subrayando la necesidad urgente de fortalecer la infraestructura sanitaria y los mecanismos de control ambiental en toda la cuenca.

CUENCA DEL RÍO PRIMERO / SUQUIA
CÓRDOBA CAPITAL - CÓRDOBA

ARGENTINA

2 Zonificación Hidrográfica Impactada
ZH: Cuenca Río Primero / Suquia

MAPA CUENCA DEL RÍO PRIMERO/SUQUIA



Área de influencia

No. De Municipios dentro el Área de Influencia de la Cuenca	9
Densidad poblacional (Hab/km ²) REF TABLA D	215 Media
% Peso Poblacional por Cuenca en función de la Población Total del País	6
Población total de la cuenca (habitantes)	2.660.324
Población Ciudad principal (habitantes)	1.498.060

1. Fuente: Elaboración propia
2. Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.

Actividades que impactan la cuenca

Cuenca Alta Industrial Cal y molienda de roca	Cuenca Media Actividades de servicio y comercio, y en menor medida industriales (particularmente la automotriz). Gran crecimiento de la industria relacionada con la construcción	Cuenca Baja Agricultura y ganadería
---	--	---

Fuente: <https://www.redalyc.org/journal/572/57265251004/>,
<https://unciencia.unc.edu.ar/medioambiente/identifican-zonas-de-mayor-riesgo-por-microcontaminantes-en-los-rios-suquia-y-ctalamochita/>

Indicadores de saneamiento de vertimientos urbanos

Aguas residuales domésticas promedio generadas en la cuenca (millones m ³ /año) (caudal calculado)	114.870.193
Cobertura de alcantarillado (%)	48,53
Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%)	S.D. - Sin Dato

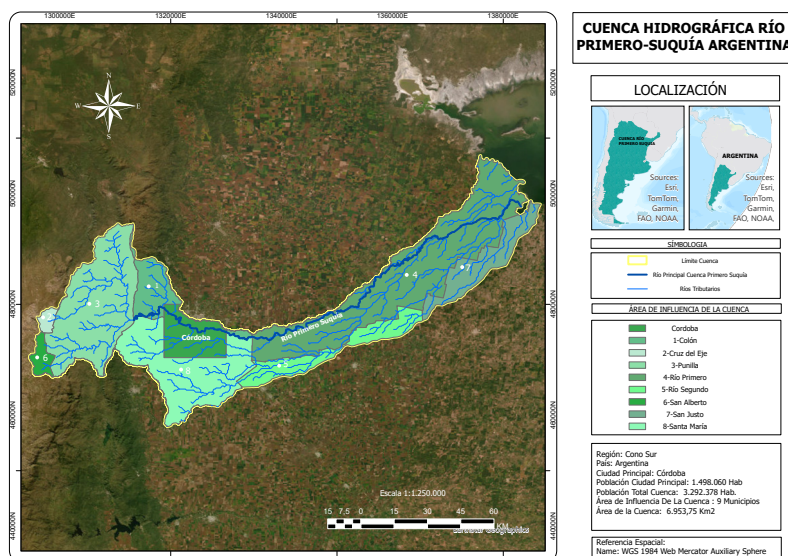
3. Fuente: Elaboración propia
4. Fuente: MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA <https://cordoba.gob.ar/tag/cloacas/>
AGUAS CORDOBESAS <https://www.aguascordobesas.com.ar/>
ERSEP - Ente Regulador en la Provincia de Córdoba <https://ersep.cba.gov.ar/prestador/aguas-cordobesas-s-a/>
OTROS https://comercioyjusticia.info/economia/dos-ofertantes-para-operar-bajo-grande-la-licitacion-mas-ambiciosa-de-llyyora/#google_vignette
INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos. % calculado sobre Total de hogares a nivel DEPARTAMENTO con desagüe y descarga del inodoro a red pública (cloaca). Año 2022

CUENCA DEL RÍO PRIMERO / SUQUIA

CÓRDOBA CAPITAL - CÓRDOBA

ARGENTINA

MAPA CUENCA DEL RÍO PRIMERO/SUQUIA



Calidad del agua

Ref. Tabla A

Oxígeno Disuelto (O.D) (mg/l):	1,79
Nivel	Bajo

PUNTO DE MEDICIÓN

Diciembre 2020 -Muestreo sobre Punto 9 - Puente Tegli / Cam. a Chacra de La Merced Km. 8 1/2. (31° 25' 21,27" 64° 03' 17,37") (aguas abajo de Córdoba Capital). Metodología SM 4500-O C y E

Secretaría de Ambiente - Municipalidad de Córdoba
<https://gobiernoabierto.cordoba.gov.ar/data/datos-abiertos/categoria/calidad-del-agua/informe-de-calidad-del-agua/2804>
https://prod-gobiernoabierto-media-20211201181351763900000001.s3.amazonaws.com/datos/Calidad_del_agua_-_A%C3%B1o_2019-2020.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA4F7OG6OIE3TCFZOG%2F20240506%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240506T170328Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e89b50da32db3dcea681a522c41e631e6beaced420b6d235d9a3d4d8347d94f0
 Legislación aplicable - <https://servicios2.cordoba.gov.ar/DigestoWeb/Page/Documento.aspx?Nro=64793>.

Índice de escasez (%)

Ref. Tabla B

S.D. - Sin Dato

Estrés Hídrico (%)

Ref. Tabla C

Bajo

<10

Fuente: Aqueeduct Water Risk (BAU 2030:2015-2045)

Indicadores del Recurso Hídrico- Subzona Hidrográfica

Oferta hídrica (millones m ³)	S.D. - Sin Dato
Demanda hídrica (millones m ³)	S.D. - Sin Dato

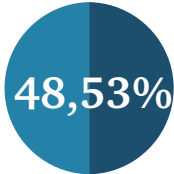
**CUENCA DEL RÍO
PRIMERO / SUQUIA**
CÓRDOBA CAPITAL - CÓRDOBA

ARGENTINA

3 Situación actual del Saneamiento

3.1 Institucional

Prestador (es) servicio de alcantarillado

NOMBRE E.S.P AGUAS CORDOBESAS S.A. Brinda servicios de agua potable para la ciudad de Córdoba (capital) con excepción de algunos barrios donde el servicio es prestado por prestadores particulares y cooperativas. La empresa tiene 500.320 usuarios (unidades de facturación). Su ámbito territorial está dado con exclusividad y obligatoriedad por los límites de la jurisdicción de la municipalidad de la ciudad de Córdoba. La gestión de la red cloacal se encontraría a cargo del Municipio de Córdoba (Departamento de Mantenimiento de Redes Sanitarias) sin embargo no se encuentran y/o registran datos asociados con el alcance y/o calidad de prestación de los servicios. Considerando fuentes de información no oficiales, se informa que la gestión/operación de la PTAR (tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Córdoba) tiene un modelo de operación con concesión privada (Firma Supercemento S.A.), misma empresa que ejecutó planta depuradora de aguas residuales es la empresa responsable de la operación desde su inauguración -abril 2022- por la operación y mantenimiento. El contrato de operación/mantenimiento se relicita cada 18 meses (licitación/proceso de renovación actualmente en curso/ revisión).	Servicios Prestados: Acueducto 
	No. Conexiones Residenciales de Alcantarillado (usuarios) S.D. - Sin Dato
 Naturaleza: Concesión privada	Cobertura alcantarillado urbano. 

Fuente:
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA <https://cordoba.gob.ar/tag/cloacas/>
AGUAS CORDOBESAS <https://www.aguascordobesas.com.ar/>
ERSEP - Ente Regulador en la Provincia de Córdoba
<https://ersep.cba.gov.ar/prestador/aguas-cordobesas-s-a/>

OTROS https://comercioyjusticia.info/economia/dos-oferentes-para-operar-bajo-grande-la-licitacion-mas-ambiciosa-de-laryora/#google_vignette
INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos. % calculado sobre Total de hogares a nivel DEPARTAMENTO con desagüe y descarga del inodoro a red pública (cloaca). Año 2022

**CUENCA DEL RÍO
PRIMERO-SUQUIA**
CÓRDOBA CAPITAL - CÓRDOBA

ARGENTINA

3.2 Infraestructura

No. Sistemas tratamiento
existentes (STAR)

1

Cobertura Tratamiento Aguas Residuales (%): S.D. - Sin Dato

Fuente: <https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bajo-grande-quieren-que-la-planta-original-vuelva-a-operar-en-2023/>,

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Bajo Grande

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
2019	4.166,67	95	3.472,22

Estado
Fuera de Servicio

(EDAR) Bajo Grande 1

Fuente receptora de Descarga
Río Suquía

Sistema de tratamiento de aguas residuales



Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Bajo Grande - Fuera de servicio.

Tecnología de tratamiento



Fuera de Servicio / En proceso de
rehabilitación. Tecnología de tratamiento
originalmente prevista: Primario +
Secundario/Biológico con Lechos
percoladores.

CUENCA DEL RÍO PRIMERO-SUQUIA CÓRDOBA CAPITAL - CÓRDOBA

ARGENTINA

(EDAR) Bajo Grande 2

Estado
En Operación

En ejecución desde el 2019 y finalizada/en
operación a partir del 2023.

Fuente receptora de Descarga
Río Suquía

Sistema de tratamiento de aguas residuales



La PTAR tiene capacidad para abastecer
1.9 millones de habitantes a 20 años.

Dos módulos de **5.000 m³/h (120.000 m³/d)** de caudal medio / **15.000 m³/h (360.000 m³/d)** de aguas residuales a tratar.

Las obras incluyen también la ampliación y readecuación de la red de colectores del sistema principal (construcción de 60 aliviadores cloacales para evitar desbordes en la vía pública y rehabilitación de colectores cloacales fuera de servicio - Colector Norte, Colector Noroeste, Colector Centro, Colector Sur 2 y Colector Sur) (en ejecución)

La planta actualmente operativa opera con **12.500 m³/h** debido a que no toda la gente se encuentra conectada al sistema. Recién se prevé para el **2030 alcanzar un 95% de cobertura de tratamiento**. Superficie de 27 hectáreas contigua a la planta EDAR Bajo Grande existente.

Tecnologías de los componentes del sistema



Tratamiento línea líquida:

Tratamiento preliminar: desbaste grueso y fino y desarenado.
Tratamiento primario: sedimentación primaria. Tratamiento secundario: tanques de aireación con incorporación de aire, recirculación de lodos y sedimentación secundaria.
Tratamiento de desinfección: previo al vertido del efluente de la planta se realiza una desinfección con gas cloro.

Tratamiento de línea de lodos:

Espesamiento gravitatorio de los lodos primarios y secundarios, Estabilización de lodos y Deshidratación final de los lodos primarios y secundarios.
Ambas plantas se ubican en el extremo este de la Capital, a la altura de Chacra de la Merced, sobre el margen norte del río Suquía, a donde descarga los efluentes tratados.

CUENCA DEL RÍO PRIMERO- SUQUIA CÓRDOBA CAPITAL - CÓRDOBA

ARGENTINA

3.3 Normativo

RESOLUCIONES AMBIENTALES



En materia de sentencias, se encuentra el expediente caratulado “MARCHISIO José Bautista y otros – AMPARO” presentada en el año 2003 por José Bautista Marchisio, Pedro Roberto Weht, Laura Eugenia Adauro, Juan Benito Oviedo y Romina Picolotti, en carácter de Presidente de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (CEDHA) quienes promovieron una acción de amparo en contra del Poder Ejecutivo Municipal de Córdoba (Dirección de Redes Sanitarias y Gas) y en contra del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba por la responsabilidad que les corresponde por la contaminación del río Suquia y de los pozos de agua de los amparistas. Existen también otras sentencias/antecedentes judiciales.

CONDICIONES Y/O DETERMINANTES



La interconexión existente entre el Río Suquia y la Laguna Mar Chiquita, genera un grave efecto negativo para este último recurso y su ecosistema, que por sus particulares características reviste una importancia superlativa a nivel mundial, pues se trata de un sitio RAMSAR. La contaminación del agua en la cuenca, principalmente, se ha identificado a nivel de fauna (peces), sedimentos y suelos ribereños con metales pesados y bacterias coliformes. También se han detectado diferentes concentraciones de pesticidas en muestras tomadas (principalmente Atrazina y Cipermetrina) y concentraciones elevadas de ciertos fármacos en el agua del río (ciprofloxacina, enalapril, Estrona, dihidrotestosterona, oxocarbazepina, carbamazepina, atenolol y diclofenac). Como fuente puntual de contaminación se destaca la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Bajo Grande.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS

- Además de las leyes nacionales (a las cuales la Provincia puede o no adherir), a nivel provincial, y en materia de efluentes líquidos/recursos hídricos, existen los siguientes instrumentos normativos y regulatorios aplicables:

1) LEYES PROVINCIALES

- LEY 5589 - Código de Aguas - El código de aguas para la provincia de Córdoba.
- LEY 9867/10 - Creación de “Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI)”
- LEY 6604 - Creación y organización de consorcios de usuarios de riego y otros usos del agua

2) DECRETOS PROVINCIALES (derivados de las leyes)

- DEC 2232/2023 - Aprobación de las estructuras orgánica de la administración provincial de recursos hídricos (APRHI)
- DEC 529/94 - Marco regulador para la prestación de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales de la provincia de Córdoba
- DEC 847/2016 - Estándares y normas sobre vertidos para la preservación del recurso hídrico de la provincia
- DEC 4560 C 1955 - Aprobación del proyecto de reglamentación de servicios sanitarios por particulares
- DEC 868/2015 - Requisitos para presentación de estudios relativos a fijación de línea de ribera
- DEC 3780 Sección C /65 - Normas técnicas para la ejecución de obras sobre cursos naturales y artificiales por parte de particulares
- DEC 28045 Serie C /42 - DEC 20016 Serie C /51 DEC 3050 Serie C /65 y DEC 8178 /69 - San Roque

3) RESOLUCIONES PROVINCIALES (derivados de las leyes y decretos)

- Resolución 233/07 DIPAS - Gestión de los efluentes residuales (cloacales o industriales) cuyo vertido se efectúe a cursos de aguas superficiales o subterráneas, lagunas, lagos, embalses o a toda aquella que pertenezca al dominio público provincial.
- Resolución 375/06 DIPAS - (modificada por la Res. 194/08 de la SsRH): Establece disposiciones obligatorias para las perforaciones de uso industrial de la provincia.
- Resolución 376/06 - Requisitos para perforaciones para provisión de agua potable.
- Resolución 233/07 - Gestión de los efluentes residuales (cloacales o industriales) cuyo vertido se efectúe a cursos de aguas superficiales o subterráneas, lagunas, lagos, embalses, o a toda aquella que pertenezca al dominio público provincial.
- Resolución 34/21 - Establece que todo establecimiento industrial, comercial o de servicios abonará anualmente el canon de Uso de los cuerpos receptores de la provincia. Dicho Canon será igual a la TASA (T) en concepto de Derecho de Descarga.

3 Situación actual del Saneamiento

3.4 Financiero

Plan de inversión

Fuentes de información no oficiales mencionan que las obras de saneamiento finalizadas y/o en ejecución en el área asociada con el Municipio de Córdoba (Capital) se encuentran enmarcadas dentro del Plan Integral de Cloacas para la Ciudad de Córdoba (No se encontró información adicional respecto a los contenidos de dicho Plan).

En las fuentes consultadas se reporta que “la EDAR Bajo Grande 2 demandó una inversión de 24.431 millones de pesos, financiados con fondos nacionales en un 70% y provinciales en un 30% y que la EDAR Bajo Grande 1 se encuentra en proceso de rehabilitación”.

En la página oficial de la empresa Aguas Cordobesas S.A. se informa el Plan de Obras (prestador de agua potable únicamente) se ejecuta con el Cargo Tarifario del servicio. Se listan sólo obras de agua potable finalizadas y derivadas de la aprobación del Cargo Tarifario en el año 2013.

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental publicado por Ministerio de Ambiente de la Pcia. de Córdoba.
https://ambiente.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2016/11/Estudio_impacto_ambiental.pdf

Plan de Obras AGUAS CORDOBESES
<https://www.aguascordobesas.com.ar/Canal/10/plan-de-obras>

OTRAS FUENTES:
<https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bajo-grande-quieren-que-la-planta-original-vuelva-a-operar-en-2023/>

4 Salud ambiental

Aspectos sociales – Salud pública

Se reportan casos de enfermedades respiratorias, dérmicas, gastrointestinales y oculares en barrios aledaños (ej. Villa Warcalde) cercanos al curso/cauce principal, con mención a niños/niñas que deben ser hospitalizados. En el 2014 se declaró la emergencia ambiental y sanitaria por la contaminación producida por la EDAR.

Fuente: <https://fundeps.org/wp-content/uploads/2022/11/Diagnostico-Rio-Suquia-1.pdf>

CONVENCIONES

Tabla A.1 – Nivel de Oxígeno Disuelto (mg/l)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D
Aceptable	>4
Bajo	<4

Tabla A.2 – Nivel de Oxígeno Disuelto (%)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D	OBSERVACIONES
Supersaturación	> 101%	Puede ser dañina para los organismos acuáticos. Puede conducir a la enfermedad llamada Enfermedad de Burbujas de Gas
Excelente	90% – 100%	
Adecuado	80% – 89%	
Aceptable	60% – 79%	
Bajo	< 60%	Se presentan condiciones anaerobias traducidas en mala calidad el agua por altas cargas contaminantes – vertimientos

Tabla C – Estrés Hídrico (%)

NIVEL DE ESTRÉS HÍDRICO	PORCENTAJE
Extremadamente alto	> 80%
Alto	40% – 80%
Medio – Alto	20% – 40%
Bajo – Medio	10% – 20%
Bajo	< 10%

Tabla B – Índice de escasez (%)

CATEGORÍA	% OFERTA HÍDRICA UTILIZADA	INTERPRETACIÓN
Extremadamente alto	> 40%	Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota una urgencia máxima para el ordenamiento de la oferta y la demanda. En estos casos la baja disponibilidad de agua es factor limitador del desarrollo económico.
Medio – Alto	20% – 40%	Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el 40% de la oferta hídrica disponible es necesario el ordenamiento tanto de la oferta como de la demanda. Es menester asignar prioridades a los distintos usos y prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos para garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su existencia. Se necesitan inversiones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos.
Moderado	10% – 20%	Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo en un factor limitador del desarrollo.
Bajo	< 10%	No se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico.

Tabla D – Densidad poblacional

CATEGORÍA	DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/km)	INTERPRETACIÓN
Muy Alto	> 2000	Áreas urbanas densas; ciudades grandes.
Alto	501 – 2000	Ciudades medianas o áreas metropolitanas en crecimiento
Media	151 – 500	Zonas mixtas entre urbano y rural; ciudades pequeñas.
Media – Baja	51 – 150	Regiones semi-rurales, con cierta urbanización incipiente.
Baja	11 – 50	Áreas rurales o naturales con algunas comunidades dispersas
Muy Baja	0 – 10	Zonas rurales remotas, con escasa presencia humana